

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} \{a_k \mid k \geq n\}$ ($s_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \in \mathbb{N}_0} \{a_k \mid k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

- 1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
- 2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N \mid a_n - a_m \mid < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgengliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F , immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^n q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k \leq \sup \{ \sum_{k=N}^l b_k \mid l > N \} \leq \sup \{ \sum_{k=N}^l a_k \mid (l > N) \} = \sum_{k=N}^\infty a_k = 0$

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \leq \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$. (Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{ \infty \}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zaheln mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

3.3 Spezielle Reihen

Geometrische Reihen: $a \sum_{n=0}^\infty q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

Verallgemeinerte harmonische Reihen: $\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$ Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^\infty a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$. $\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert. $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4 \dots$

$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \dots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln(2) < \infty$

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.1 Potenzreihen

Potenzreihe: Reihe der Form $c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^\infty c_k(x - a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** x .

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R , sodass gilt: Die Reihe konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
2. Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty. \end{cases}$

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$. $f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ (f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)

innere Funktion äussere Funktion
Es seien $\overbrace{f : X \rightarrow Y}$ und $\overbrace{g : Y \rightarrow Z}$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$ Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_X(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. $f : X \rightarrow Y$ ist

- **injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$ ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- **surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ ("Zielbereich = Wertebereich")
- **bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

5 Trigonometry

